

Пропафенон

Антиаритмический препарат класса IC для фармакологической кардиоверсии фибрилляции предсердий: механизм, место среди антиаритмиков, скорость восстановления ритма в сравнении с амиодароном, ограничения применения

Разбор препарата от механизма к дозе. Дозы приведены в соответствии с приказом Департамента здравоохранения г. Москвы № 535 от 18.05.2023.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.1 · 9 октября 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Пропафенон — блокатор быстрых натриевых каналов, отнесённый к классу IC классификации Вогана — Уильямса, со слабым β-адреноблокирующим действием. На догоспитальном этапе в Москве он входит в число трёх препаратов фармакологической кардиоверсии пароксизма фибрилляции и трепетания предсердий давностью менее 48 часов — вместе с прокаинамидом и амиодароном — и является из них препаратом с наиболее быстрым наступлением эффекта при сохранной функции левого желудочка.

Слово бригаде: «Мы тут вводили пропафенон женщине с пароксизмальной ФП. До этого ей делали только амиодарон, и восстанавливалась она через два раза на третий, очень сложно, несколько раз её стреляли. Вен почти не было, ставили в ногу, в подкожную в итоге. Доктор тогда сказал, что амиодарон жжёт вены. А мы сделали пропафенон — и на половине банки восстановили синус.» — Ю.Н.

Разбор случая приведён в конце материала.

История создания

Пропафенон синтезирован в фармацевтической компании Helopharm W. Petrik & Co. (Западный Берлин) в ряду 2'-(2-гидрокси-3-алкиламинопропокси)-β-фенилпропиофенонов; соединения ряда защищены патентом ФРГ № 2 001 431. При исследовании на изолированном сердце морской свинки все соединения ряда увеличивали коронарный кровоток, однако антиаритмическое действие обнаружило только производное с н-пропиламиногруппой, получившее название пропафенон. Антиаритмический эффект на экспериментальных моделях аритмий у собак, кошек и кроликов при внутривенном (1 мг/кг) и пероральном (2–10 мг/кг) введении описан Н. J. Нарке и E. Prigge (*Arzneimittelforschung*, 1976). Препарат применяется в ФРГ под торговым наименованием Rytmonorm с конца 1970-х годов; в США одобрен в 1989 году.

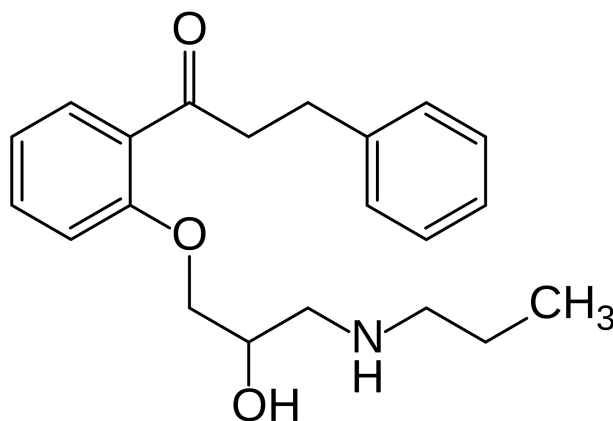


Рис. 1. Структурная формула пропафенона: 2'-[2-гидрокси-3-(пропиламино)пропокси]-3-фенилпропиофенон. Арилоксипропаноламинавая цепь с вторичной аминогруппой, аналогичная цепи β-адреноблокаторов, объясняет β-блокирующее действие молекулы; фенилпропиофеноновый фрагмент несёт мембраностабилизирующее действие. Атом углерода, связанный с гидроксильной группой, асимметричен: препарат применяется в виде рацемата.

Структурное сходство с β-адреноблокаторами определяет двойственность фармакологического профиля: молекула сочетает свойства местного анестетика и блокатора натриевых каналов со слабой β-адреноблокадой. Энантиомеры различаются по второму свойству: β-адреноблокирующей активностью обладает преимущественно S-энантиомер, тогда как натрий-блокирующее действие у обоих энантиомеров сопоставимо.

Что находится в ампуле

Пропафенон 0,35 % — раствор объемом 10 мл содержит **35 мг** действующего вещества (**3,5 мг/мл**) (Алгоритмы, приложение 44, внутренняя страница 437). В Российской Федерации раствор для внутривенного введения зарегистрирован под торговым наименованием Пропанорм (PRO.MED.CS Praha, Чешская Республика).

Вспомогательным веществом является декстрозы моногидрат (48,5 мг/мл), которым раствор доводится до изотонической осмолярности (инструкция по применению Пропанорма; Fachinformation Rytmonorm). Иных сорастворителей, консервантов и поверхностно-активных веществ раствор не содержит. Для разведения допускается только раствор декстрозы 5 %: при смешивании с натрия хлоридом 0,9 % возможно образование осадка, зависящее от температуры и концентрации. Разведённый в декстрозе 5 % раствор химически стабилен 72 часа при 25 °C, однако с микробиологической точки зрения используется немедленно.

При массе тела 70 кг доза 1,5–2 мг/кг составляет 105–140 мг, то есть 30–40 мл раствора — три-четыре ампулы.

Механизм действия

Блокада быстрых натриевых каналов

Пропафенон блокирует быстрые натриевые каналы кардиомиоцитов и уменьшает скорость нарастания и амплитуду фазы 0 потенциала действия. Следствием является дозозависимое замедление проведения в предсердиях, атриовентрикулярном узле, системе Гиса — Пуркинье, рабочем миокарде желудочков и дополнительных путях проведения; рефрактерный период предсердий, атриовентрикулярного узла, желудочков и дополнительных путей удлиняется. Электрофизиологические эффекты более выражены в ишемизированном миокарде, чем в интактном.

Отличительный признак класса IC — медленная кинетика связывания с каналом и отсоединения от него. Препарат не успевает освободить канал между сокращениями, и блокада накапливается тем сильнее, чем выше частота: эффект зависит от частоты (use-dependence). При тахикардии замедление проведения выражено больше, чем при синусовом ритме. На электрокардиограмме это проявляется удлинением интервала PQ и расширением комплекса QRS; интервал QT изменяется незначительно и в основном за счёт расширения QRS. Расширение QRS является маркером насыщения натриевых каналов и служит критерием прекращения введения.

Прекращение фибрилляции предсердий связывают с замедлением проведения и удлинением рефрактерности в предсердиях: длина волны возбуждения увеличивается, и множественные волны re-entry перестают помещаться в массу предсердного миокарда. Тот же механизм лежит в основе нежелательного эффекта: при замедлении предсердного проведения фибрилляция может organizоваться в трепетание предсердий с удлинённым циклом, который атриовентрикулярный узел способен проводить 1:1 (раздел «Ограничения применения»).

β-адреноблокирующий компонент и полиморфизм CYP2D6

Пропафенон метаболизируется в печени преимущественно изоферментом CYP2D6 до активного метаболита 5-гидроксипропафенона, не обладающего β-блокирующим действием; вспомогательные пути (CYP3A4, CYP1A2) образуют N-депропилпропафенон. Активность CYP2D6 определена генетически: у менее чем 10 % пациентов европеоидной популяции метаболизм медленный, и 5-гидроксипропафенон не образуется или образуется в незначительных количествах. У таких пациентов концентрация исходного

вещества выше, период полувыведения удлиняется до 17 часов против 2,8–11 часов при быстром метаболизме, и β -адреноблокада становится клинически значимой: в исследовании Lee et al. (*New England Journal of Medicine*, 1990) снижение нагрузочной тахикардии при приёме пропafenона определялось типом метаболизма по CYP2D6.

Клиническое значение β -блокирующего компонента двояко. Он дополнительно замедляет проведение через атриовентрикулярный узел и частично защищает от проведения 1:1 при трепетании; одновременно он обуславливает противопоказание при тяжёлой обструктивной болезни лёгких и осторожность при бронхиальной астме.

Фармакокинетика

Параметр	Значение
Максимальная концентрация при внутривенном введении	В течение первой минуты
Биодоступность при приёме внутрь	5–50 %, нелинейно возрастает с дозой вследствие насыщения пресистемного метаболизма
Начало действия при приёме внутрь	Через 1 ч, максимум через 2–3 ч, продолжительность 8–12 ч
Объём распределения	3–4 л/кг
Связывание с белками плазмы	85–97 %
Период полувыведения	2,8–11 ч при быстром метаболизме; около 17 ч при медленном
Метаболизм	Печёночный: CYP2D6, CYP3A4, CYP1A2; активные метаболиты 5-гидроксипропафенон и N-депропилпропафенон
Выведение	С желчью 53 %, почками 38 % в виде метаболитов; менее 1 % в неизменённом виде

Источник: инструкция по применению Пропанорма. Через плаценту препарат проникает ограниченно: концентрация в пуповинной крови составляет около 30 % материнской. При печёночной недостаточности выведение снижается, и возможна кумуляция при обычных дозах.

Место в ряду антиаритмических препаратов

Классификация		
Класс по Вогану — Уильямсу	Основной механизм	Препараты, применяемые в Российской Федерации
IA	Блокада натриевых каналов с промежуточной кинетикой и удлинением реполяризации	Прокаинамид
IB	Блокада натриевых каналов с быстрой кинетикой, укорочение реполяризации	Лидокаин
IC	Блокада натриевых каналов с медленной кинетикой, выраженное замедление проведения без существенного изменения реполяризации	Пропафенон, лаппаконитина гидробромид (Аллапинин), этацизин
II	Блокада β -адренорецепторов	Метопролол, эсмолол, пропранолол
III	Блокада калиевых каналов, удлинение реполяризации	Амиодарон (свойства всех четырёх классов), соталол, кавутилид (Рефралон)
IV	Блокада кальциевых каналов L-типа	Верапамил, дилтиазем

В обновлённой классификации (Lei et al., *Circulation*, 2018) класс IC сохранён в прежнем определении. Пропафенон занимает в нём промежуточное положение между «чистыми» блокаторами натриевых каналов и препаратами со смешанным действием за счёт β -адреноблокирующего компонента. Флекаинид — второй препарат класса IC, на котором основана большая часть международных данных, — в Российской Федерации не зарегистрирован.

Препараты фармакологической кардиоверсии фибрилляции предсердий

Препарат	Доза и путь	Доля восстановления ритма и время	Основные ограничения
Пропафенон	1,5–2 мг/кг в/в за 10 мин	43–89 %, до 6 ч	Выраженная гипертрофия левого желудочка, сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса, ишемическая болезнь сердца, синдром Бругада, нарушения проводимости
Пропафенон	450–600 мг внутрь однократно	45–55 % через 3 ч, 69–78 % через 8 ч	То же
Флекаинид	1–2 мг/кг в/в за 10 мин	52–95 %, до 6 ч	То же; в Российской Федерации не зарегистрирован
Амиодарон	300 мг в/в за 30–60 мин, далее 900–1200 мг за 24 ч	44 %, от 8–12 ч до нескольких суток	Флебит, гипотензия, брадикардия, удлинение QT, тиреотоксикоз, взаимодействия
Вернакалант	3 мг/кг в/в за 10 мин, повторно 2 мг/кг	50 % в течение 10 мин	Гипотензия, недавний острый коронарный синдром, сердечная недостаточность III–IV ФК, аортальный стеноз; в Российской Федерации не зарегистрирован
Ибутилид	1 мг в/в за 10 мин, повторно	31–51 % за 30–90 мин	Риск пируэтной тахикардии, мониторинг не менее 4 ч; в Российской Федерации не зарегистрирован

Источник: ESC 2024, таблица 13 (Van Gelder et al., *European Heart Journal*, 2024).

Прокаинамид в таблицу ESC не включён; в рандомизированном исследовании RAFF2 (Stiell et al., *Lancet*, 2020) внутривенный прокаинамид восстановил синусовый ритм у 52 % пациентов с фибрилляцией предсердий в отделении неотложной помощи. При интерпретации всех показателей учитывается, что пароксизм давностью менее 48 часов прекращается спонтанно у 10–18 % пациентов в первые 3 часа и у 55–66 % в течение 24 часов (ESC 2024).

Метаанализ ESC 2024 оценивает препараты класса IC как превосходящие амиодарон по доле восстановления ритма в первые 12 часов; эффективность амиодарона реализуется отсроченно, в пределах 24 часов. Метаанализ Chevalier et al. (*Journal of the American*

College of Cardiology, 2003) показал то же соотношение: в первые 8 часов препараты класса IC восстанавливают ритм чаще амиодарона, к 24 часам различие исчезает.

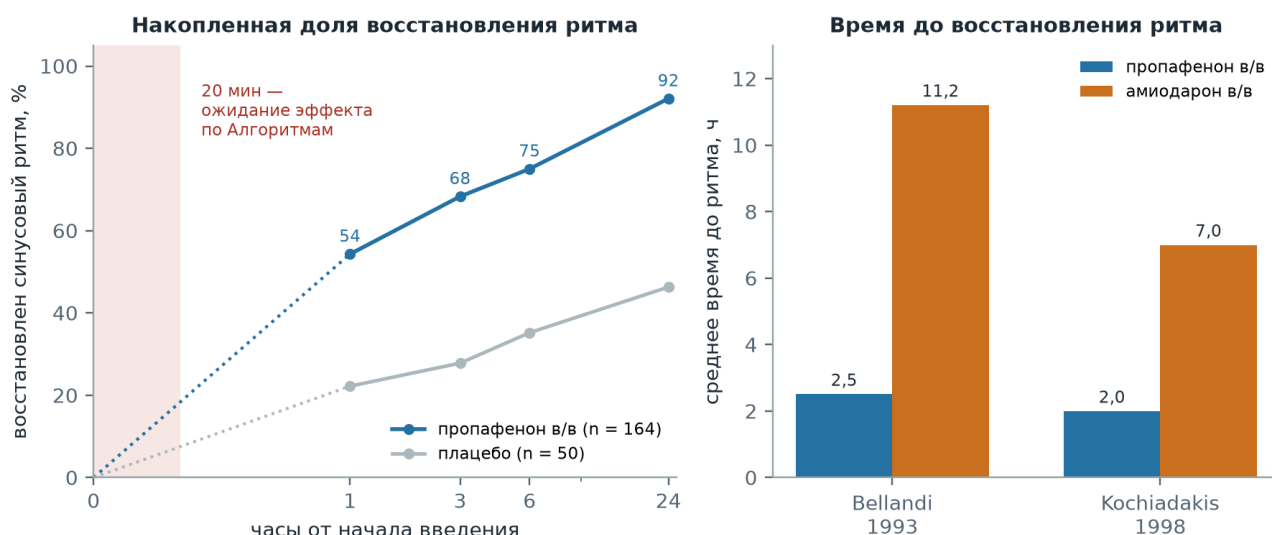


Рис. 2. Скорость восстановления синусового ритма. Слева — накопленная доля восстановления ритма при внутривенном пропафеноне (n = 164) и плацебо (n = 50) через 1, 3, 6 и 24 часа (Romano et al., 2001); отрезок от 0 до 1 часа не измерялся и показан пунктиром, заливкой выделен 20-минутный интервал ожидания эффекта по Алгоритмам ДЗМ. Справа — среднее время до восстановления ритма при внутривенном пропафеноне и амиодароне в двух рандомизированных исследованиях (Bellandi et al., 1993; Kochiadakis et al., 1998).

В исследовании Bellandi et al. (*Giornale Italiano di Cardiologia*, 1993; 196 пациентов) ритм восстановлен у 90,8 % пациентов при пропафеноне и у 80,6 % при амиодароне (различие незначимо), однако среднее время до восстановления составило $2,5 \pm 2,8$ часа против $11,2 \pm 4,3$ часа ($p < 0,0005$). В плацебо-контролируемом исследовании Kochiadakis et al. (*Pacing and Clinical Electrophysiology*, 1998; 143 пациента) доля восстановления составила 78,2 % при пропафеноне, 83,3 % при амиодароне и 55,1 % при плацебо, среднее время — 2 ± 3 , 7 ± 5 и 13 ± 9 часов соответственно; у двух пациентов группы пропафенона введение прекращено из-за избыточного расширения QRS. В обоих исследованиях восстановлению ритма препятствовали увеличенный размер левого предсердия и большая давность аритмии.

Положение в клинических руководствах

Руководство	Позиция пропафенона
ESC 2024	Внутривенный флекаинид или пропафенон рекомендован для фармакологической кардиоверсии фибрилляции предсердий недавнего начала, за исключением пациентов с выраженной гипертрофией левого желудочка, сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса и ишемической болезнью сердца (класс I, уровень A). Однократный самостоятельный приём внутрь («таблетка в кармане») — у отобранных пациентов с редкими пароксизмами после оценки эффективности и безопасности (класс IIa, уровень B). Длительный приём — для профилактики рецидивов при тех же исключениях (класс I, уровень A)
ESC 2024, амиодарон	Внутривенный амиодарон рекомендован при выраженной гипертрофии левого желудочка, сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса и ишемической болезни сердца с допущением отсроченного восстановления ритма (класс I, уровень A)
ESC 2024, сопутствующая терапия	При длительном приёме флекаинида или пропафенона рекомендуется сочетание с β -адреноблокатором, дилтиаземом или верапамилем для предупреждения проведения 1:1 при трансформации в трепетание предсердий (класс IIa, уровень C)
Алгоритмы ДЗМ (приказ № 535)	Препарат первого ряда наравне с прокаинамидом при пароксизме давностью менее 48 часов, отсутствии сердечной недостаточности и QRS менее 0,12 с; амиодарон — при противопоказаниях к ним

Источники: Van Gelder et al., *European Heart Journal*, 2024, стр. 3356, 3358; Алгоритмы, внутренняя страница 47.

Порядок выбора в Алгоритмах ДЗМ совпадает с логикой ESC 2024: решающим критерием является наличие структурного заболевания сердца. Препараты класса IC применяются при сохранной функции левого желудочка, амиодарон — при её нарушении, когда отсроченное наступление эффекта принимается как цена безопасности.

Дозы по Алгоритмам ДЗМ

Основание: приказ ДЗМ г. Москвы № 535 от 18.05.2023, раздел «Кардиология», I48 «Фибрилляция — трепетание предсердий», внутренняя страница 47.

Клиническая ситуация	Доза и способ введения
Пароксизм фибрилляции или трепетания предсердий давностью менее 48 часов, в том числе впервые возникший; отсутствие сердечной недостаточности; QRS менее 0,12 с	1,5–2 мг/кг (0,4–0,6 мл/кг) в/в капельно или через шприцевой дозатор в разведении декстрозой 5 % в течение 10 минут ; альтернатива — прокаинамид 500–1000 мг в/в в разведении натрия хлоридом 0,9 % в течение 20 минут
Противопоказания к пропafenону и прокаинамиду	Амиодарон 5 мг/кг (максимум 450 мг) в 250 мл декстрозы 5 % в/в капельно
Ожидание эффекта	Не более 20 минут
Антикоагуляция	Гепарин натрия 5000 МЕ в/в или эноксапарин натрия 1 мг/кг п/к; при приёме антикоагулянтов гепарин не вводится
Давность более 48 часов или неуточнённая	Пропafenон не применяется; при неосложнённой тахисистолии — урежение частоты (метопролол, эсмолол, пропранолол, верапамил)

Масса тела, кг	1,5 мг/кг	2 мг/кг
50	75 мг — 21 мл	100 мг — 29 мл
60	90 мг — 26 мл	120 мг — 34 мл
70	105 мг — 30 мл	140 мг — 40 мл
80	120 мг — 34 мл	160 мг — 46 мл
90	135 мг — 39 мл	180 мг — 51 мл
100	150 мг — 43 мл	200 мг — 57 мл

Объём раствора рассчитан по концентрации 3,5 мг/мл и округлён до целого миллилитра. Максимальная суточная доза по инструкции — 560 мг; при отсутствии эффекта инструкция допускает повторное введение той же дозы через 90–120 минут, что выходит за пределы временного интервала догоспитального этапа.

Способы введения и разведение

Алгоритмы предписывают введение «капельно или через шприцевой дозатор в разведении декстрозой 5 % в течение 10 минут», не указывая объём разведения. Инструкции производителей разделяют два способа. Внутривенная инъекция выполняется неразведённым раствором медленно: в течение 10 минут по инструкции Пропанорма, в течение 3–5 минут по Fachinformation Rytmonorm. Разведение предписано для инфузий, и растворителем служит исключительно декстроза 5 % (допускается также фруктоза 5 %). Нижнего предела концентрации, аналогичного пределу 0,6 мг/мл для амиодарона, для пропafenона не установлено, поэтому объём разведения определяется способом введения.

Способ	Приготовление для массы тела 70 кг (105–140 мг)	Скорость	Условия и ограничения
Шприцевой дозатор	30–40 мл препарата + декстроза 5 % до 50 мл (2,1–2,8 мг/мл)	300 мл/ч, 10 мин	Соответствует Алгоритмам. При дозе 2 мг/кг и массе тела более 87 кг объём неразведённого препарата превышает 50 мл, и раствор готовится в двух шприцах
Шприцы 20 мл, ручную	30–40 мл препарата + декстроза 5 % до 40 мл, два шприца по 20 мл (2,6–3,5 мг/мл)	Каждый шприц за 5 мин, суммарно 10 мин	Один шприц 20 мл вмещает не более 70 мг (две ампулы) неразведённого препарата; полная доза для взрослого в один шприц 20 мл не помещается
Струйно без разведения	30–40 мл препарата в шприцах	Не быстрее 3–4 мл/мин, 10 мин	Предусмотрено инструкциями производителей; Алгоритмами предписано введение в разведении
Флакон декстрозы 5 % 250 мл, капельно	30–40 мл препарата во флакон (0,37–0,48 мг/мл)	Около 28 мл/мин для введения за 10 мин	Введённая доза пропорциональна прошедшему объёму: половина флакона соответствует половине дозы. Поток около 28 мл/мин при капельнице 20 капель/мл соответствует 560 каплям в минуту, то есть практически свободному току, и через катетер малого диаметра не достигается: введение растягивается во времени

При плохом венозном доступе с внутривенным катетером малого диаметра или иглой-бабочкой (scalp-vein) введение из шприца или через дозатор позволяет выдержать предписанные 10 минут независимо от пропускной способности иглы, тогда как скорость гравитационной инфузии ограничивается сопротивлением иглы. Раствор пропафенона изотоничен и флебита в перечне нежелательных реакций не имеет (раздел «Что находится в ампуле»), поэтому периферическая вена малого калибра ограничением для его введения не служит. Ограничение касается системы введения: если по той же линии ранее вводился или продолжает вводиться натрия хлорид 0,9 %, на стыке растворов

возможно образование осадка, и перед введением и после него линия промывается декстрозой 5 %.

Введение проводится под непрерывным мониторингом электрокардиограммы и артериального давления. По инструкции инфузия немедленно прекращается при расширении QRS на 25 % и более, значительном изменении частоты сердечных сокращений или удлинении QT более чем на 20 %. Электроды дефибриллятора при введении препарата класса IC находятся в готовности: сценарий проведения трепетания 1:1 развивается в пределах минут.

В детском разделе Алгоритмов пропafenон не предусмотрен; по инструкции Пропанорма применение до 18 лет противопоказано, поскольку эффективность и безопасность не установлены.

Нежелательные реакции

Профиль безопасности

У пациентов без структурного заболевания сердца кратковременное внутривенное введение для кардиоверсии переносится удовлетворительно: в исследовании Romano et al. нежелательные реакции отмечены приблизительно у 10 % пациентов в группах пропafenона и флекаинида и у 4 % в группе плацебо, злокачественных желудочковых аритмий не зарегистрировано. Безопасность препаратов класса IC определяется отбором пациентов: при структурном заболевании сердца соотношение риска и пользы меняется на противоположное.

Основание для этого ограничения получено в исследовании CAST (Echt et al., *New England Journal of Medicine*, 1991). У пациентов, перенёсших инфаркт миокарда, подавление бессимптомной желудочковой эктопии препаратами класса IC энкаинидом и флекаинидом сопровождалось ростом общей смертности до 7,7 % против 3,0 % при плацебо (56 из 730 и 22 из 725 пациентов) за счёт аритмической смерти. Пропafenон в CAST не изучался, однако результаты распространены на весь класс: применение при ишемической болезни сердца и сниженной сократимости левого желудочка исключено.

Сердечно-сосудистые реакции

Нарушения проводимости — очень частая реакция: удлинение PQ, расширение QRS, синоатриальная и атриовентрикулярная блокада, блокада ножек пучка Гиса. Расширение QRS служит количественным критерием прекращения введения.

Трансформация фибрилляции в трепетание предсердий с проведением 2:1 или 1:1 с частотой желудочковых сокращений более 180 в минуту. Механизм рассмотрен выше. При проведении 1:1 комплексы QRS дополнительно расширяются из-за частотно-зависимой блокады, и картина имитирует желудочковую тахикардию.

Брадикардия и артериальная гипотензия — следствие отрицательного инотропного действия и β-адреноблокады; вероятность возрастает при исходной дисфункции синусового узла и после ранее введённых средств, замедляющих проведение.

Проаритмическое действие — желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков; риск сосредоточен у пациентов со структурным заболеванием сердца.

Ухудшение течения сердечной недостаточности у пациентов со сниженной сократительной функцией левого желудочка.

Внесердечные реакции

Головокружение (очень часто), нарушение вкусовых ощущений с металлическим привкусом, сухость во рту, диспепсия, нечёткость зрения, бронхоспазм как следствие β-

адреноблокады. Реакции в месте инъекции и флебит в перечне нежелательных реакций инструкции не приводятся.

Беременность

Адекватных контролируемых исследований у беременных не проводилось; применение возможно, когда ожидаемая польза превышает риск для плода, особенно в I триместре (инструкция Пропанорма). ESC 2024 допускает длительный приём флекаинида или пропафенона при беременности, если препараты, урежающие частоту, неэффективны или плохо переносятся (класс IIb, уровень C). Пропафенон выделяется с грудным молоком.

Ограничения применения

Противопоказания

По инструкции Пропанорма внутривенное введение противопоказано при:

- синдроме Бругада;
- синдроме слабости синусового узла, синоатриальной и атриовентрикулярной блокаде II–III степени, внутрижелудочковых блокадах и блокаде ножек пучка Гиса у пациентов без электрокардиостимулятора;
- удлинении интервала QT и одновременном приёме препаратов, удлиняющих QT;
- остром коронарном синдроме;
- тяжёлой брадикардии и тяжёлой артериальной гипотензии;
- выраженных нарушениях водно-электролитного баланса, в том числе калиевого;
- тяжёлой хронической обструктивной болезни лёгких;
- значительных органических изменениях миокарда, в том числе хронической сердечной недостаточности с фракцией выброса левого желудочка менее 35 %;
- кардиогенном шоке, за исключением аритмического;
- миастении;
- одновременном применении ритонавира;
- возрасте до 18 лет.

Синдром Бругада

Блокада натриевого тока подавляет фазу 0 потенциала действия в эпикарде выносящего тракта правого желудочка и способна выявить скрытый синдром Бругада с характерным подъёмом сегмента ST в V1–V2 и спровоцировать фибрилляцию желудочков. Препараты класса IC используются для диагностической провокации синдрома и относятся к перечню средств, которых следует избегать при этом синдроме (brugadadrugs.org). Седловидный подъём ST в правых грудных отведениях, обмороки и внезапная смерть родственников в молодом возрасте исключают введение пропафенона.

Трепетание предсердий и ширина QRS

Препараты класса IC для кардиоверсии трепетания предсердий ESC не рекомендует. Условие Алгоритмов о QRS менее 0,12 с исключает введение пропафенона при исходной блокаде ножек пучка Гиса, при широком QRS на фоне ранее принятого препарата класса IC (например, лаппаконитина гидробромида) и при тахикардии с широкими комплексами неуточнённого генеза. Сочетание двух препаратов класса IC не допускается: суммация замедления проведения создаёт условия для проведения трепетания 1:1.

Фибрилляция предсердий с предвозбуждением

Инструкция допускает применение при наджелудочковых тахикардиях на фоне синдрома WPW: пропafenон удлиняет рефрактерный период дополнительного пути. Для фибрилляции предсердий с предвозбуждением ESC 2024 рекомендует ибутилид или флекаинид, а пропafenон — с осторожностью из-за его влияния на атриовентрикулярный узел; амиодарона при этом следует избегать из-за отсроченного действия. Широкая нерегулярная тахикардия с меняющейся формой комплексов на догоспитальном этапе относится к показаниям для электрической кардиоверсии.

Лекарственные взаимодействия

Препарат или группа	Результат взаимодействия
β-адреноблокаторы, верапамил, дилтиазем	Суммация отрицательного хроно-, дромо- и инотропного действия; одновременно — защита от проведения 1:1 при длительной терапии
Метопролол, пропранолол	Рост их концентрации вследствие конкуренции за CYP2D6
Другие антиаритмики класса I, амиодарон	Нарушения проводимости и реполяризации, проаритмическое действие
Местные анестетики (лидокаин)	Усиление побочного действия на проводимость
Дигоксин	Рост концентрации дигоксина; доза снижается на 25 %
Варфарин, фенпрокумон	Усиление антикоагуляции, контроль протромбинового времени
Ингибиторы CYP2D6 и CYP3A4 (хинидин, флуоксетин, пароксетин, кетоконазол, эритромицин, циметидин), грейпфрутовый сок	Рост концентрации пропafenона
Ритонавир	Противопоказан
Рифампицин	Снижение концентрации и эффективности пропafenона
Препараты, удлиняющие QT (фенотиазины, трициклические антидепрессанты, макролиды)	Сочетание не рекомендуется

Источник: инструкция по применению Пропанорма.

Возвращение к клиническому случаю

Соответствие выбора препарата алгоритму. Алгоритмы ДЗМ ставят пропafenон и прокаинамид в первый ряд при пароксизме давностью менее 48 часов, отсутствии сердечной недостаточности и QRS менее 0,12 с; амиодарон предусмотрен при противопоказаниях к ним. Предшествующие эпизоды у этой пациентки купировались амиодароном — препаратом, который алгоритм отводит на случай противопоказаний к препаратам первого ряда.

Отсроченное действие амиодарона и электрическая кардиоверсия. Амиодарон восстанавливает ритм при фибрилляции предсердий недавнего начала в течение 8–12 часов и более (ESC 2024), в рандомизированных исследованиях среднее время составило 7–11 часов. Алгоритм ограничивает ожидание эффекта 20 минутами. Внутри этого

интервала вероятность восстановления ритма амиодароном мала, и эпизоды, не купированные медикаментозно, переходят к электрической кардиоверсии. Описанная бригадой последовательность — восстановление ритма амиодароном в одном случае из трёх и повторные разряды — согласуется с фармакокинетикой препарата и не требует предположения об индивидуальной резистентности пациентки к лечению.

Восстановление ритма на половине инфузии. Максимальная концентрация пропафенона при внутривенном введении достигается в течение первой минуты. Восстановление ритма во время введения около половины подготовленного раствора соответствует, при расчёте дозы 1,5–2 мг/кг, приблизительно 0,75–1 мг/кг. Ранняя конверсия согласуется с опубликованными данными: в исследовании Romano et al. ритм восстановлен у 54 % пациентов в течение первого часа, а среднее время в двух сравнительных исследованиях с амиодароном составило 2–2,5 часа.

Венозный доступ и раздражающее действие амиодарона. Высказывание врача о том, что амиодарон «жжёт вены», соответствует документированной нежелательной реакции. В систематическом обзоре 20 исследований (Oragano et al., *Critical Care Nurse*, 2019) частота флебита при периферическом введении амиодарона составила от 0 до 85 %, и она возрастала с концентрацией раствора (с 1,2 до 1,8 мг/мл) и с суммарной дозой выше 1 г. В проспективном исследовании Brørs et al. (*European Journal of Cardiovascular Nursing*, 2023; 124 пациента) флебит развился у 44 %, причём у половины из них — уже после окончания инфузии. ESC 2024 указывает на необходимость введения амиодарона в крупную периферическую вену. Раздражающее действие связывают с самим веществом и с соразтворителями — полисорбатом 80 и бензиловым спиртом (материал серии «Амиодарон»). Раствор пропафенона изотоничен за счёт декстрозы и соразтворителей не содержит; флебит в перечне его нежелательных реакций не приводится. Катетеризация вен нижней конечности у взрослых сопряжена с более высоким риском тромбофлебита и тромбоза, чем вен верхней конечности, и рассматривается как вынужденная мера при отсутствии иного доступа (Infusion Nurses Society, 2021).

Тактика, следующая из наблюдения. Повторяющиеся пароксизмы фибрилляции предсердий с необходимостью электрической кардиоверсии являются основанием для планового обращения к кардиологу. ESC 2024 рассматривает у пациентов без структурного заболевания сердца длительный приём флекаинида или пропафенона, а при редких пароксизмах — стратегию однократного самостоятельного приёма после проверки эффективности и безопасности в стационаре, а также катетерную абляцию. Задokumentированное восстановление ритма пропафеноном относится к сведениям, значимым для этого решения, и фиксируется в карте вызова.

Сверка доз

Параметр	Значение	Источник
Содержание в ампуле	0,35 % — 10 мл: 35 мг (3,5 мг/мл)	Алгоритмы, приложение 44, стр. 437
Доза при фибрилляции предсердий менее 48 ч	1,5–2 мг/кг (0,4–0,6 мл/кг) за 10 мин	Алгоритмы, стр. 47
Растворитель	Декстроза 5 %; натрия хлорид 0,9 % — осадок	Алгоритмы, стр. 47; инструкция Пропанорма
Внутривенная инъекция без разведения	Медленно, 10 мин (Пропанорм); 3–5 мин (Rytmonorm)	Инструкции производителей
Условия применения	Отсутствие сердечной недостаточности, QRS менее 0,12 с	Алгоритмы, стр. 47
Ожидание эффекта	Не более 20 мин	Алгоритмы, стр. 47
Критерий прекращения введения	Расширение QRS на 25 % и более, удлинение QT более чем на 20 %	Инструкция Пропанорма
Максимальная суточная доза	560 мг	Инструкция Пропанорма
Доза ESC	1,5–2 мг/кг в/в за 10 мин; 450–600 мг внутрь однократно	ESC 2024, таблица 13

Источники

- Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи. Приказ ДЗМ г. Москвы № 535 от 18.05.2023 — раздел «Кардиология» (I48), приложение 44.
- Пропанорм (пропафенона гидрохлорид), раствор для внутривенного введения 3,5 мг/мл. Инструкция по медицинскому применению; PRO.MED.CS Praha a.s. — фармакокинетика, режим дозирования, противопоказания, побочное действие, взаимодействия, несовместимость с раствором натрия хлорида.
- Rytmonorm Injektionslösung. Fachinformation — состав раствора и изотоничность за счёт глюкозы, несовместимость с физиологическим раствором, внутривенная инъекция в течение 3–5 минут, разведение для инфузий в глюкозе или фруктозе 5 %.
- Van Gelder I.C., Rienstra M., Bunting K.V. et al. 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. *European Heart Journal*, 2024; 45(36): 3314–3414 — рекомендации по фармакологической кардиоверсии, таблица 13.
- Harpe H.J., Prigge E. Zur Pharmakologie des Antiarrhythmikums Propafenon. *Arzneimittelforschung*, 1976; 26(10): 1849–1857 — первое описание антиаритмического действия.
- Lee J.T., Kroemer H.K., Silberstein D.J. et al. The role of genetically determined polymorphic drug metabolism in the beta-blockade produced by propafenone. *New England Journal of Medicine*, 1990; 322: 1764–1768.
- Lei M., Wu L., Terrar D.A., Huang C.L.-H. Modernized classification of cardiac antiarrhythmic drugs. *Circulation*, 2018; 138: 1879–1896.

- Bellandi F., Cantini F., Pedone T. et al. The efficacy of intravenous propafenone and amiodarone in the conversion of recent-onset atrial fibrillation. A 1-year follow-up with oral treatment. *Giornale Italiano di Cardiologia*, 1993; 23(3): 261–271 — 196 пациентов.
- Kochiadakis G.E., Igoumenidis N.E., Simantirakis E.N. et al. Intravenous propafenone versus intravenous amiodarone in the management of atrial fibrillation of recent onset: a placebo-controlled study. *Pacing and Clinical Electrophysiology*, 1998; 21: 2475–2479 — 143 пациента.
- Romano S., Fattore L., Toscano G. et al. Effectiveness and side effects of the treatment with propafenone and flecainide for recent-onset atrial fibrillation. *Italian Heart Journal Supplement*, 2001; 2(1): 41–45 — 352 пациента.
- Chevalier P., Durand-Dubief A., Burri H. et al. Amiodarone versus placebo and class Ic drugs for cardioversion of recent-onset atrial fibrillation: a meta-analysis. *Journal of the American College of Cardiology*, 2003; 41: 255–262.
- Stiell I.G., Sivilotti M.L.A., Taljaard M. et al. Electrical versus pharmacological cardioversion for emergency department patients with acute atrial fibrillation (RAFF2). *Lancet*, 2020; 395: 339–349.
- Echt D.S., Liebson P.R., Mitchell L.B. et al. Mortality and morbidity in patients receiving encainide, flecainide, or placebo. The Cardiac Arrhythmia Suppression Trial. *New England Journal of Medicine*, 1991; 324: 781–788.
- Oragano C.A., Patton D., Moore Z. Phlebitis in intravenous amiodarone administration: incidence and contributing factors. *Critical Care Nurse*, 2019; 39(1): e1–e12.
- Brørs G., Gjeilo K.H., Lund T. et al. Amiodarone-induced phlebitis: incidence and adherence to a clinical practice guideline. *European Journal of Cardiovascular Nursing*, 2023.
- Gorski L.A., Hadaway L., Hagle M.E. et al. Infusion Therapy Standards of Practice, 8th Edition. *Journal of Infusion Nursing*, 2021; 44(1S): S1–S224 — выбор вены для периферического катетера.
- Brugada Drugs: перечень препаратов, которых следует избегать при синдроме Бругада (brugadadrugs.org).
- Материалы серии «Крещение поворотом»: «Амиодарон», «Трепетание и аллапинин».

Источники иллюстраций

Файл	Что изображено	Источник и лицензия
formula.png	Структурная формула пропафенона	Wikimedia Commons, файл Propafenone.svg, автор Snubcube; общественное достояние (структурные формулы химических соединений не являются объектом авторского права)
skorost_vosstanovleniya.png	Накопленная доля восстановления ритма при пропафеноне и плацебо; время до восстановления ритма при пропафеноне и амиодароне	Собственная схема по данным Romano et al., 2001; Bellandi et al., 1993; Kochiadakis et al., 1998

Схема построена скриптом `images/postroit.py`.

Выходные данные

Материал: «Пропафенон». Версия 1.1 от 9 октября 2026.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики.
Раздел «Фармакология укладки».

Лицензия: текст — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно; продавать — нельзя.

Оговорка. Материал носит учебный характер. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию необходимо проверять по действующим первоисточникам. Ответственность за клинические решения несёт медицинский работник, а не автор материала.

О клинических случаях. Случаи обезличены: нет имён, дат вызовов, адресов, номеров карт вызова, названий стационаров, бытовые детали изменены. Совпадения с чужой практикой возможны и неизбежны.

Нашли ошибку? Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.